

5 표는 주영양소가 들어 있는 용액 X에 세 가지 영양소 검출 반응을 한 결과를 나타낸 것이다.

요오드 반응	뷰렛 반응	수단 III 반응
열은 갈색	보라색	적색

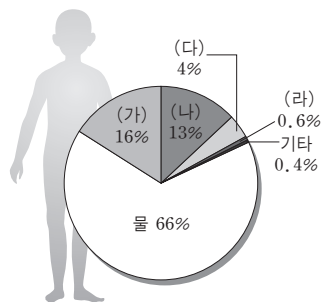
용액 X에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 주영양소는 녹말, 단백질, 지방만 고려한다.)

보기

- ㄱ. 두 가지 이상의 주영양소가 섞여 있다.
- ㄴ. 근육과 효소의 구성 성분이 되는 영양소가 있다.
- ㄷ. 구성 원소로 탄소, 수소, 산소만 가지는 영양소만 포함되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 그림은 인체를 구성하는 영양소의 비율을 나타낸 것이다.



(가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (가)는 구성 원소로 질소를 가지고 있다.)

- ① (가)는 세포 호흡을 통해 1g당 가장 많은 열량을 낸다.
- ② 탄수화물이 간에 저장되고 남은 여분은 (나)로 전환되어 저장될 수 있다.
- ③ (다)는 주에너지원이며 간이나 근육에 글리코젠으로 저장된다.
- ④ (다)는 각종 이온의 용매로 작용한다.
- ⑤ (라)는 근육, 효소, 항체의 주요 구성 물질이다.

7 표는 시중에 판매되는 음료 A, B의 성분 함량을 조사한 것이다.

(240 mL 기준)

구분	음료 A	음료 B
탄수화물 조성 물질	포도당, 과당, 설탕	덱스트린, 포도당, 과당
탄수화물 농도(%)	6	24
나트륨(mg)	110	0
칼륨(mg)	25	0

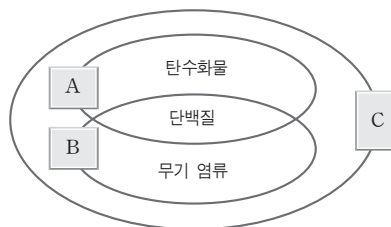
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 덱스트린은 포도당이 여러 개 결합된 짧은 사슬이며, 음료 A와 B에는 제시된 성분 이외의 물질은 없다.)

보기

- ㄱ. 같은 양의 음료수를 마셨을 때 음료 B가 에너지를 더 많이 공급한다.
- ㄴ. 땀으로 인한 무기 염류 손실을 보충하기 위해서는 음료 A가 더 적당하다.
- ㄷ. 두 음료에 각각 5% NaOH 용액과 1% CuSO₄ 용액을 섞어 주면 두 음료 모두 보라색을 나타낼 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 그림은 탄수화물, 단백질, 무기 염류를 A, B, C로 분류하여 나타낸 것이다.



분류 기준 A~C에 해당하는 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① A - 1g당 약 4 kcal의 열량 발생
- ② A - 주영양소로 이용됨
- ③ B - 생리 기능 조절
- ④ C - 인체 구성 성분
- ⑤ C - 탄소가 포함된 유기 물질